Диалоговая отладка программ

Информатика · 8 класс · урок 27 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Определите вид ошибки

> Для каждого случая назовите вид ошибки и объясните, как вы это поняли.

а) `print("Привет"` — не закрыта скобка.

Задание 2. Найдите логическую ошибку в поиске максимума

> Программа должна выводить наибольшее из введённых чисел, но для набора −5, −2, −9 выдаёт 0. Код: `mx = 0`, затем `x = int(input())`, проверка `if x > mx: mx = x` и вывод `print(mx)`.

Задание 3. Заполните таблицу состояний

> Заполните таблицу для программы при a = 12 и b = 5: значения переменных после каждой строки и вывод. Код: `a = 12`, `b = 5`, затем цепочка `if a % b == 0` — вывод «делится», `elif a % b == 2` — «остаток 2», `else` — «другой остаток».

Задание 4. Работа за компьютером: отладчик

> Откройте среду Python и включите отладчик (в IDLE — меню Debug → Debugger). Загрузите программу из примера 3, поставьте точку останова на строке с `if` и выполните её по шагам.

Справочная страница

Диалоговая отладка программ

1 Ключевые определения

Отладка — процесс поиска и устранения ошибок в программе.

Диалоговая отладка — выполнение программы под управлением отладчика, при котором программист останавливает её в выбранных местах, выполняет по шагам и наблюдает текущие значения переменных.

2 Опорная таблица

Вид ошибки	Когда обнаруживается	Типичный пример
Синтаксическая	до запуска, интерпретатор не начинает работу	нет двоеточия после условия
Времени выполнения	в момент выполнения на конкретных данных	int("пять") или деление на 0
Логическая	после запуска, по неверному результату	перепутаны ветки или знак сравнения

3 Опорный конспект

```
ОТЛАДКА: три вида ошибок
  синтаксис  -> не запускается, есть номер строки
  выполнение -> падает на данных (ValueError, ZeroDivision)
  логика     -> работает, но ответ неверный

ДИАЛОГОВАЯ ОТЛАДКА
  точка останова ---> программа стоит на строке
  шаг с заходом ----> одна строка, внутрь функции
  шаг без захода ---> строка целиком
  продолжить -------> до следующей остановки
  окно переменных --> значения СЕЙЧАС

ОТЛАДОЧНЫЙ ВЫВОД
  print("отладка:", x) - метка нужна, убрать перед сдачей

ПОИСК: ожидаемое vs фактическое
```

4 Проверь себя

1. Какие три вида ошибок встречаются в программах?

2. Чем логическая ошибка опаснее синтаксической?

Ключи и критерии

для учителя · урок 27 · Диалоговая отладка программ

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) синтаксическая: до запуска, есть номер строки; б) времени выполнения: ValueError на конкретных данных; в) логическая: программа работает, но результат неверный; г) синтаксическая: отсутствует обязательное двоеточие.

Задание 2. Начальное значение mx = 0 неверно: оно заведомо больше всех отрицательных чисел, поэтому ни одно не становится максимумом. Начинать нужно с первого введённого числа: mx = int(input()), а затем сравнивать с остальными. Для набора −5, −2, −9 правильный ответ −2.

Задание 3. a = 12, b = 5; a % b = 2; первое условие 2 == 0 ложно; второе условие 2 == 2 истинно; вывод «остаток 2». Третья ветка не проверяется.

Задание 4. Ожидаемая запись: a = 8, b = 3; a // b = 2; условие 2 > 2 ложно; выполняется ветка else; b = 3 − 8 = −5; вывод `8 -5`. Если в окне отладчика видно другое значение a // b, значит, точка останова стоит после изменения переменных — её нужно перенести выше.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**в**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выписать в тетрадь по одному примеру синтаксической, логической ошибки и ошибки времени выполнения, для каждой указать способ обнаружения.

2. Найти и исправить ошибку в программе: `mx = 0`, затем ввод и сравнение — так, чтобы она работала и для отрицательных чисел.

3. Составить таблицу состояний для программы из примера 2 при x = 7 и x = 8.

4. *(По желанию)* Добавить в любую свою программу отладочные выводы с метками, найти с их помощью ошибку, затем убрать выводы и записать, что показала отладка.